Pathology
علم الأمراض

LECTURE 5 · المحاضرة 5

أمراض الكبيبات
Glomerular Diseases

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حامد خليل التميمي

LEC 5

Glomerular Diseases أمراض الكبيبات

1 FUNCTIONS OF KIDNEYS وظائف الكليتين

EN The kidney has an intricate structure that underlies its diverse roles of

AR للكلية تركيب معقّد يقوم عليه دورها المتنوّع في:

1. excreting waste products, — إخراج الفضلات،
2. regulating body fluid and solute balance, — تنظيم توازن سوائل الجسم والمذابات،
3. regulating blood pressure, — تنظيم ضغط الدم،
4. secreting hormones. — إفراز الهرمونات.

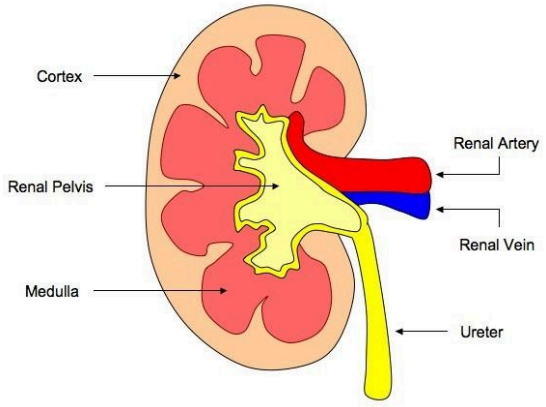


Figure 1. Kidney — Cortex, Medulla, Renal Pelvis, Renal Artery, Renal Vein, Ureter

الشكل 1. الكلية — القشرة، اللبّ، الحوض الكلوي، الشريان الكلوي، الوريد الكلوي، الحالب

EN **The functional renal unit is the nephron,** which is composed of the following:

AR الوحدة الوظيفية للكلية هي النفرون (الكليون)، ويتكوّن مما يأتي:

1. The renal corpuscle: glomerulus and Bowman capsule

   الجسيم الكلوي: الكبيبة ومحفظة بومان

2. Proximal convoluted tubules (PCT, located in the renal cortex)

   النبيبات الملتفّة القريبة (PCT، في قشرة الكلية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Descending loop of Henle (LOH) — الطرف النازل لعروة هنلي (LOH)

4 Ascending convoluted tubule limb (which resides in the renal medulla, leading to the thick ascending limb)

الطرف الصاعد (يقع في لبّ الكلية، ويؤدّي إلى الطرف الصاعد الثخين)

5 Thick ascending limb — الطرف الصاعد الثخين

6 Distal convoluted tubule — النبيب الملتفّ البعيد

7 Collecting duct (which opens into the renal papilla)

القناة الجامعة (تنفتح في الحليمة الكلوية)

BIOS note ملاحظة BIOS

"Ascending convoluted tubule limb" on the slide is the **thin ascending limb** of the loop of Henle.

"Ascending convoluted tubule limb" في الشريحة يقصد بها **الطرف الصاعد الرقيق** لعروة هنلي.

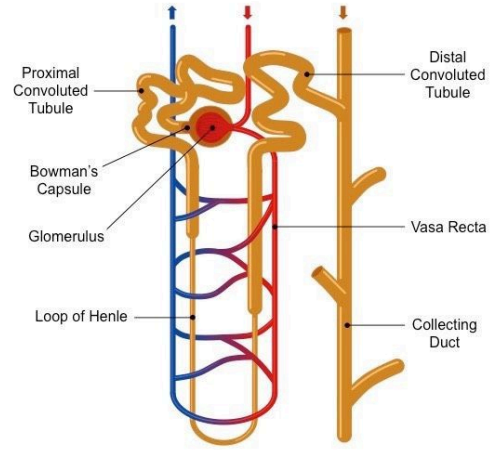


Figure 2. Nephron — Bowman's Capsule, Glomerulus, Proximal and Distal Convoluted Tubule, Loop of Henle, Vasa Recta, Collecting Duct

الشكل 2. النفرون — محفظة بومان، الكبيبة، النبيب الملتفّ القريب والبعيد، عروة هنلي، الأوعية المستقيمة، القناة الجامعة

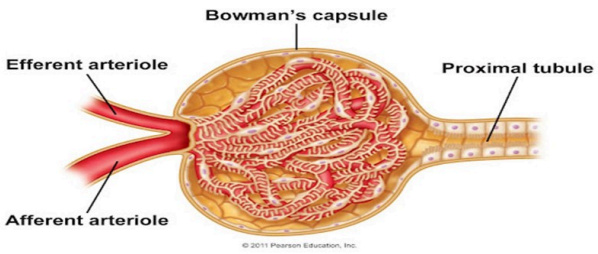


Figure 3. Renal corpuscle — Bowman's capsule, Afferent and Efferent arteriole, Proximal tubule

الشكل 3. الجسيم الكلوي — محفظة بومان، الشُرَيّن الوارد والصادر، النبيب القريب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Kidney functions: **excretion, fluid/solute balance, blood pressure, hormones**.

وظائف الكلية: **الإخراج، توازن السوائل/المذابات، ضغط الدم، الهرمونات.**

Nephron: **renal corpuscle (glomerulus + Bowman capsule) → PCT → loop of Henle → thick ascending limb → DCT → collecting duct**.

النفرون: **الجسيم الكلوي (كبيبة + محفظة بومان) ← PCT ← عروة هنلي ← الطرف الصاعد الثخين ← DCT ← القناة الجامعة.**

2 GLOMERULAR DISEASES أمراض الكبيبات

EN Glomerular diseases are typically caused by disturbances of structure.

AR تنتج أمراض الكبيبات عادةً عن **اضطرابات في التركيب.**

EN **Four significant components of the glomerulus may be damaged:**

AR **أربعة مكوّنات مهمة للكبيبة قد تتضرّر:**

1. Endothelial cells lining the capillary — **الخلايا البطانية** المبطّنة للشعيرة
2. Glomerular basement membrane — **الغشاء القاعدي الكبيبي**
3. Mesangium. — **المسراق (Mesangium).**
4. Epithelial cells or podocytes, which form an outer coating to the capillary.

   الخلايا الظهارية أو الخلايا القدمية (podocytes) التي تكوّن غطاءً خارجيًا للشعيرة.

   These cells are in contact with the outer surface of the basement membrane via a series of foot processes.

   وتتّصل هذه الخلايا بالسطح الخارجي للغشاء القاعدي عبر سلسلة من **الزوائد القدمية.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

AETIOLOGY OF GLOMERULAR DISEASES
سببيات أمراض الكبيبات

EN **Glomerular diseases may be classified as :**

AR **يمكن تصنيف أمراض الكبيبات إلى:**

1. Primary (majority)—idiopathic — **أولية (الأغلبية)** — مجهولة السبب
2. Secondary—disease process is secondary to systemic disease — **ثانوية** — العملية المرضية ثانوية لمرض جهازي
3. Hereditary—Alport's syndrome, Fabry's syndrome and congenital nephrotic syndrome. — **وراثية** — متلازمة ألبورت، ومتلازمة فابري، والمتلازمة الكلائية الخلقية.

EN Glomerular diseases encompass a large and clinically significant group of renal diseases.

AR تشمل أمراض الكبيبات **مجموعة كبيرة ومهمة سريريًا** من أمراض الكلية.

Glomerulonephritis (GN) or Bright's disease is the term used for diseases that primarily involve the renal glomeruli.

التهاب الكبيبات والكلية (GN) أو **داء برايت** هو المصطلح المستعمل للأمراض التي تصيب **كبيبات الكلية أساسًا.**

EN It is convenient to classify glomerular diseases into 3 broad groups:

AR من الملائم تصنيف أمراض الكبيبات إلى **3 مجموعات واسعة**:

1. Primary glomerular diseases — أمراض الكبيبات **الأولية**
2. Secondary glomerular diseases — أمراض الكبيبات **الثانوية**
3. inherited glomerular diseases — أمراض الكبيبات **الموروثة**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Glomerular diseases = disturbances of **structure** of 4 components: **endothelium, GBM, mesangium, podocytes**.

أمراض الكبيبات = اضطرابات **تركيب** 4 مكوّنات: **البطانة، الغشاء القاعدي، المسراق، الخلايا القدمية.**

Causes: **primary (majority, idiopathic)**, secondary (systemic), hereditary (Alport, Fabry, congenital nephrotic).

الأسباب: **أولية (الأغلبية، مجهولة)**، ثانوية (جهازية)، وراثية (ألبورت، فابري، الكلائية الخلقية).

GN = **Bright's disease**.

التهاب الكبيبات = **داء برايت.**

3 Classification of glomerular diseases تصنيف أمراض الكبيبات

EN **I. PRIMARY GLOMERULONEPHRITIS**

AR **I. التهاب الكبيبات والكلية الأولي**

1. Acute GN — i) Post-streptococcal, ii) Non-streptococcal
   التهاب الكبيبات الحاد — i) تالٍ للمكوّرات العقدية، ii) غير عقدي
2. Rapidly progressive GN — التهاب الكبيبات **سريع التقدّم**
3. Minimal change disease — **داء التغيّر الأدنى**
4. Membranous GN — التهاب الكبيبات **الغشائي**
5. Membrano-proliferative GN — التهاب الكبيبات **الغشائي التكاثري**
6. Focal and diffuse proliferative GN — التهاب الكبيبات **التكاثري البؤري والمنتشر**
7. Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS)
   التصلّب الكبيبي البؤري القطعي (FSGS)
8. IgA nephropathy — **اعتلال الكلية بـ IgA**
9. Chronic glomerulonephritis — التهاب الكبيبات **المزمن**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **II. SECONDARY SYSTEMIC GLOMERULAR DISEASES**

AR **II. أمراض الكبيبات الجهازية الثانوية**

1. Lupus nephritis (SLE) — **التهاب الكلية الذئبي** (الذئبة الحمامية الجهازية)
2. Diabetic nephropathy — **اعتلال الكلية السكري**

3. Amyloidosis — **الداء النشواني**
4. Polyarteritis nodosa — **التهاب الشرايين العقدي المتعدّد**

5. Wegener's granulomatosis(inflammation of the blood vessels in kidneys).
ورام فيغنر الحبيبي (التهاب الأوعية الدموية في الكلية).
6. Goodpasture's syndrome(antibodies that attack the kidneys).
متلازمة غودباستشر (أضداد تهاجم الكلية).

7. Henoch-Schönlein purpura (also known as IgA vasculitis)
فرفرية هينوخ-شونلاين (وتعرف أيضًا بالتهاب الأوعية بـ IgA)
8. Systemic infectious diseases (bacterial e.g. bacterial endocarditis, syphilis, leprosy; viral e.g. HBV, HCV, HIV; parasitic e.g. falciparum malaria, filariasis)
الأمراض المعدية الجهازية (بكتيرية مثل التهاب الشغاف البكتيري والزهري والجذام؛ فيروسية مثل HBV وHCV وHIV؛ طفيلية مثل الملاريا المنجلية وداء الخيطيات)

9. Idiopathic mixed cryoglobulinaemia — **الغلوبيولين البردي المختلط مجهول السبب**

EN **III. HEREDITARY NEPHRITIS**

AR **III. التهاب الكلية الوراثي**

1. Alport's syndrome — **متلازمة ألبورت**
2. Fabry's disease — **داء فابري**
3. Nail-patella syndrome — **متلازمة الظفر-الرضفة**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Primary GN: **9** types (acute post-/non-streptococcal, RPGN, minimal change, membranous, MPGN, proliferative, FSGS, **IgA**, chronic).

الأولي: 9 أنواع (الحاد التالي/غير العقدي، سريع التقدّم، التغيّر الأدنى، الغشائي، الغشائي التكاثري، التكاثري، IgA، FSGS، المزمن).

Secondary: **SLE, diabetes, amyloidosis**, PAN, Wegener, Goodpasture, HSP, infections, cryoglobulinaemia.

الثانوي: **الذئبة، السكري، النشواني**، PAN، فيغنر، غودباستشر، HSP، العدوى، الغلوبيولين البردي.

Hereditary: **Alport, Fabry, nail-patella**.

الوراثي: **ألبورت، فابري، الظفر-الرضفة.**

4 CLINICAL MANIFESTATIONS المظاهر السريرية

EN The clinical presentation of glomerular disease is quite variable but in general four features are present in varying combinations depending upon the underlying condition.

AR يتباين العرض السريري لأمراض الكبيبات كثيرًا، لكن عمومًا توجد **أربع صفات** بتراكيب مختلفة حسب الحالة الأساسية.

1. Proteinuria, — **البيلة البروتينية،**
2. Haematuria, — **البيلة الدموية،**
3. Hypertension — **ارتفاع ضغط الدم**
4. Disturbed excretory function. — **اضطراب الوظيفة الإخراجية.**

EN A firm diagnosis, however, can be established by examination of renal biopsy under light, electron and immunofluorescence microscopy.

AR ومع ذلك، يمكن تأكيد التشخيص **بفحص خزعة الكلية** تحت المجهر **الضوئي والإلكتروني والتألّق المناعي.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

IGA NEPHROPATHY (BERGER DISEASE)

اعتلال الكلية بـ IgA (داء بيرجر)

EN **Pathogenesis:** The mechanism is unknown.

AR **الإمراضية:** الآلية غير معروفة.

There is a possible entrapment of circulating immune complexes with activation of the alternate complement pathway.

هناك احتمال احتباس معقّدات مناعية دائرة مع تنشيط المسار البديل للمتمّمة.

There is also a possible genetic predisposition.

وهناك أيضًا احتمال استعداد وراثي.

Most common cause of glomerulonephritis in the world

أشيع سبب لالتهاب الكبيبات في العالم

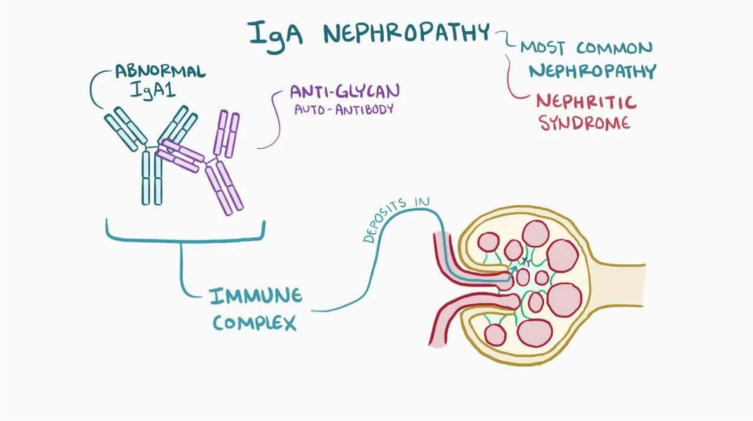


Figure 4. IgA NEPHROPATHY — abnormal IgA1 + anti-glycan auto-antibody → immune complex deposits in the glomerulus; most common nephropathy; nephritic syndrome

الشكل 4. اعتلال الكلية بـ IgA — IgA1 شاذ + ضد ذاتي مضاد للغليكان ← ترسّب المعقّد المناعي في الكبيبة؛ أشيع اعتلال كلوي؛ متلازمة التهاب الكلية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

4 features: **proteinuria, haematuria, hypertension, disturbed excretion**; firm diagnosis by **renal biopsy** (light, EM, IF).

4 صفات: **بيلة بروتينية، بيلة دموية، ارتفاع الضغط، اضطراب الإخراج**؛ التأكيد **بخزعة الكلية** (ضوئي، إلكتروني، تألّق مناعي).

IgA nephropathy (Berger): immune complexes + **alternate complement pathway**, genetic; **most common GN in the world**.

اعتلال IgA (بيرجر): معقّدات مناعية + **المسار البديل للمتمّمة**، وراثي؛ **أشيع التهاب كبيبات في العالم.**

5 MAJOR GLOMERULAR SYNDROMES المتلازمات الكبيبية الرئيسية

EN Following six are commonly found in different glomerular diseases:

AR الست الآتية شائعة في أمراض الكبيبات المختلفة:

EN **I. Acute Nephritic Syndrome** This is the acute onset of microscopic haematuria, mild proteinuria, hypertension, oedema and oliguria .

AR **I. متلازمة التهاب الكلية الحادة** وهي البدء الحاد **لبيلة دموية مجهرية، وبيلة بروتينية خفيفة، وارتفاع ضغط، ووذمة، وقلّة بول.**

The underlying causes of acute nephritic syndrome may be primary glomerulonephritic diseases (classically acute glomerulonephritis and rapidly progressive glomerulonephritis) or certain systemic diseases.

وقد تكون أسبابها **أمراض التهاب الكبيبات الأولية** (تقليديًا **التهاب الكبيبات الحاد وسريع التقدّم**) أو أمراض جهازية معيّنة.

EN **II. NEPHROTIC SYNDROME** — Nephrotic syndrome is a constellation of features in different diseases having varying pathogenesis; it is characterised by findings of;

AR **II. المتلازمة الكلائية** — مجموعة صفات في أمراض مختلفة ذات إمراضية متباينة؛ وتتميّز بـ:

1. Massive proteinuria, — **بيلة بروتينية هائلة،**
2. Hypoalbuminaemia, — **نقص ألبومين الدم،**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Oedema,	الوذمة،
4 Hyperlipidaemia,	فرط شحوم الدم،
5 Lipiduria ,	البيلة الدهنية،
6 Hypercoagulability.	فرط التخثّر.

1 In children, primary glomerulonephritis is the cause in majority of cases of the nephrotic syndrome; most frequent being lipoid nephrosis (65%) .

في **الأطفال** يكون التهاب الكبيبات الأولي سبب أغلب حالات المتلازمة الكلائية، وأشيعها **الكلاء الشحمي (lipoid nephrosis) (65%)**.

2 In adults, on the other hand, systemic diseases (diabetes, amyloidosis and SLE)are more frequent causes of nephrotic syndrome .

أما في **البالغين** فالأمراض الجهازية (**السكري والنشواني والذئبة**) أكثر أسبابها شيوعًا.

3 The most common primary glomerular disease in adults is membranous glomerulonephritis (40%).

وأشيع مرض كبيبي أولي في البالغين هو **التهاب الكبيبات الغشائي (40%)**.

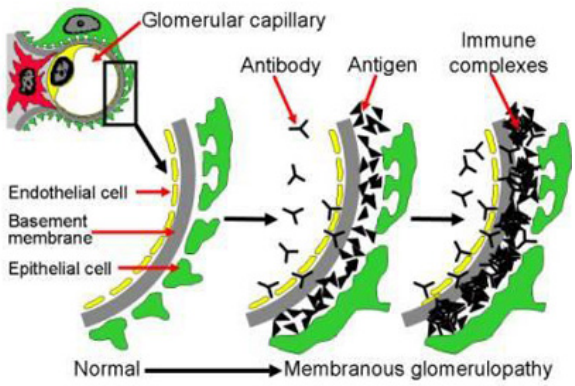


Figure 5. Normal → Membranous glomerulopathy: antibody + antigen → immune complexes along the basement membrane (endothelial cell, basement membrane, epithelial cell)

الشكل 5. الطبيعي ← الاعتلال الكبيبي الغشائي: ضد + مستضد ← معقّدات مناعية على الغشاء القاعدي (خلية بطانية، غشاء قاعدي، خلية ظهارية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Nephritic vs nephrotic التهاب الكلية مقابل الكلائية

Feature الصفة	Nephritic التهاب الكلية	Nephrotic الكلائية
Proteinuria **البيلة البروتينية**	mild خفيفة	massive هائلة
Haematuria **البيلة الدموية**	microscopic مجهرية	— —
Other **أخرى**	hypertension, oedema, oliguria ارتفاع ضغط، وذمة، قلّة بول	hypoalbuminaemia, oedema, hyperlipidaemia, lipiduria, hypercoagulability نقص ألبومين، وذمة، فرط شحوم، بيلة دهنية، فرط تخثّر
Typical cause **السبب النموذجي**	acute GN, RPGN التهاب الكبيبات الحاد، سريع التقدّم	children: lipoid nephrosis 65%; adults: membranous 40% / systemic الأطفال: الكلاء الشحمي 65%؛ البالغون: الغشائي 40% / جهازية

EN **III. ACUTE RENAL FAILURE** Acute renal failure (ARF) is characterised by rapid decline in renal function.

AR **III. الفشل الكلوي الحاد** يتميّز الفشل الكلوي الحاد (ARF) **بتدهور سريع في وظيفة الكلية.**

ARF has many causes including glomerular disease, principally rapidly progressive GN and acute diffuse proliferative GN.

وله أسباب كثيرة منها أمراض الكبيبات، وأهمها **التهاب الكبيبات سريع التقدّم** و**التهاب الكبيبات التكاثري المنتشر الحاد.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **IV. CHRONIC RENAL FAILURE** These cases have advanced renal impairment progressing over years and is detected by significant proteinuria, haematuria, hypertension and azotaemia.

AR **IV. الفشل الكلوي المزمن** لهذه الحالات **قصور كلوي متقدّم يتطوّر عبر سنوات**، ويُكشف ببيلة بروتينية واضحة وبيلة دموية وارتفاع ضغط و**آزوتيميا (ارتفاع نواتج النتروجين في الدم)**.

Such patients generally have small contracted kidneys due to chronic glomerulonephritis.

ولدى هؤلاء المرضى عمومًا **كلى صغيرة متقلّصة** بسبب التهاب الكبيبات المزمن.

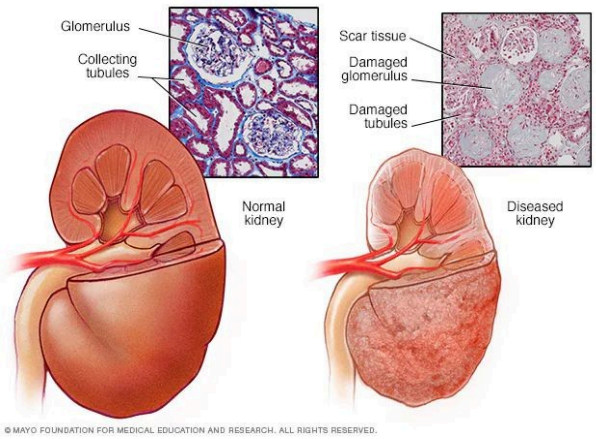


Figure 6. Normal kidney (glomerulus, collecting tubules) vs Diseased kidney (scar tissue, damaged glomerulus, damaged tubules)

الشكل 6. كلية طبيعية (كبيبة، نبيبات جامعة) مقابل كلية مريضة (نسيج ندبي، كبيبة متضرّرة، نبيبات متضرّرة)

EN **V. ASYMPTOMATIC PROTEINURIA** Presence of proteinuria unexpectedly in a patient may be unrelated to renal disease (e.g. exercise - induced, extreme lordosis and orthostatic proteinuria), or may indicate an underlying mild glomerulonephritis.

AR **V. البيلة البروتينية اللاعرضية** وجود بيلة بروتينية بشكل غير متوقّع قد يكون **غير متعلّق بمرض كلوي** (مثل الناتجة عن **الجهد**، و**التقعّر القطني الشديد**، و**البيلة البروتينية الانتصابية**)، أو قد يدلّ على **التهاب كبيبات خفيف**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **VI. ASYMPTOMATIC HAEMATURIA** Asymptomatic microscopic haematuria is common in children and young adolescents and has many diverse causes such as

AR **VI. البيلة الدموية اللاعرضية** البيلة الدموية المجهرية اللاعرضية **شائعة في الأطفال واليافعين** ولها أسباب متنوّعة مثل

1. Diseases of the glomerulus, Renal interstitium, Calyceal system, Ureter, bladder, prostate, urethra, and underlying bleeding disorder.

أمراض **الكبيبة**، و**النسيج الخلالي الكلوي**، و**الجهاز الكأسي**، و**الحالب** و**المثانة** و**البروستات** و**الإحليل**، و**اضطراب نزفي** أساسي.

2. Congenital abnormalities of the kidneys — **التشوّهات الخلقية** للكليتين

3. Neoplasia. — **الأورام**.

In short باختصار

Nephritic: microscopic haematuria, mild proteinuria, hypertension, oedema, oliguria.

التهاب الكلية: بيلة دموية مجهرية، بروتينية خفيفة، ارتفاع ضغط، وذمة، قلّة بول.

Nephrotic: massive proteinuria, hypoalbuminaemia, oedema, hyperlipidaemia, lipiduria, hypercoagulability; children → **lipoid nephrosis 65%**; adults → **membranous 40%** (primary) / systemic.

الكلائية: بروتينية هائلة، نقص ألبومين، وذمة، فرط شحوم، بيلة دهنية، فرط تخثّر؛ الأطفال ← **الكلاء الشحمي 65%**، البالغون ← **الغشائي 40%** (أولي) / جهازية.

ARF: rapid decline (RPGN, acute diffuse proliferative GN); CRF: years, azotaemia, **small contracted kidneys**.

الحاد: تدهور سريع (سريع التقدّم، التكاثري المنتشر الحاد)؛ المزمن: سنوات، آزوتيميا، **كلى صغيرة متقلّصة**.

Asymptomatic proteinuria (exercise, lordosis, orthostatic) and haematuria (common in children; many causes).

البيلة البروتينية اللاعرضية (جهد، تقعّر، انتصابية) والدموية (شائعة في الأطفال؛ أسباب كثيرة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Nephron	النفرون / الكليون / الوحدة الكلوية
Glomerulus	الكبيبة
Bowman capsule	محفظة بومان
Loop of Henle	عروة هنلي
Podocyte	الخلية القدمية / الخلية الظهارية الحشوية
Mesangium	المسراق / النسيج بين الشعيرات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Glomerular basement membrane	الغشاء القاعدي الكبيبي
Glomerulonephritis (GN)	التهاب الكبيبات والكلية / داء برايت
Idiopathic	مجهول السبب
Minimal change disease	داء التغيّر الأدنى / الكلاء الشحمي
FSGS	التصلّب الكبيبي البؤري القطعي
IgA nephropathy (Berger)	اعتلال الكلية بـ IgA / داء بيرجر

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Alternate complement pathway	المسار البديل للمتمّمة
Nephritic syndrome	متلازمة التهاب الكلية
Nephrotic syndrome	المتلازمة الكلائية / المتلازمة النفروزية
Proteinuria	البيلة البروتينية / البروتين في البول
Haematuria	البيلة الدموية / الدم في البول
Oliguria	قلّة البول

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Hypoalbuminaemia	نقص ألبومين الدم
Lipiduria	البيلة الدهنية
Azotaemia	الآزوتيميا / ارتفاع اليوريا في الدم
Orthostatic proteinuria	البيلة البروتينية الانتصابية / الوضعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t